Pytagoras-setningen

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke Pytagoras-setningen til å avgjøre om en trekant er rettvinklet.

Husk Regel

$a^2 + b^2 = c^2$. c er hypotenusen, den lengste siden.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En trekant har sidene 1,8 cm, 1,2 cm, 4,5 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

b) En trekant har sidene 0,7 cm, 4,8 cm, 7,5 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

c) En trekant har sidene 3 cm, 4 cm, 14 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

d) En trekant har sidene 14 cm, 24 cm, 74 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

e) En trekant har sidene 40 cm, 63 cm, 88 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

f) En trekant har sidene 0,6 cm, 0,4 cm, 0,5 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

Oppgave 2 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En trekant har sidene 9, 10 og 14. Er den rettvinklet?

Svar: _____

b) En snekker måler 60 cm og 80 cm langs to vegger fra et hjørne. Avstanden mellom merkene er 100 cm. Er hjørnet rett (90°)?

Svar: _____

c) En trekant har sidene 5, 7 og 10. Er den rettvinklet?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvordan kan en snekker bruke tallene 3, 4 og 5 til å lage et rett hjørne?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **Nei**

$a^2 + b^2 = 1{,}8^2 + 1{,}2^2 = 4{,}68 \rightarrow c^2 = 4{,}5^2 = 20{,}25 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

b) **Nei**

$a^2 + b^2 = 0{,}7^2 + 4{,}8^2 = 23{,}53 \rightarrow c^2 = 7{,}5^2 = 56{,}25 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

c) **Nei**

$a^2 + b^2 = 3^2 + 4^2 = 25 \rightarrow c^2 = 14^2 = 196 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

d) **Nei**

$a^2 + b^2 = 14^2 + 24^2 = 772 \rightarrow c^2 = 74^2 = 5476 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

e) **Nei**

$a^2 + b^2 = 40^2 + 63^2 = 5569 \rightarrow c^2 = 88^2 = 7744 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

f) **Nei**

$a^2 + b^2 = 0{,}6^2 + 0{,}4^2 = 0{,}52 \rightarrow c^2 = 0{,}5^2 = 0{,}25 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

Oppgave 2

a) **Nei**

$9^2 + 10^2 = 181 \rightarrow 14^2 = 196$

b) **Ja**

$60^2 + 80^2 = 10000 \rightarrow 100^2 = 10000$

c) **Nei**

$5^2 + 7^2 = 74 \rightarrow 10^2 = 100$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.